

«Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia»



ODS 2 – Hambre Cero.

“Gestor de Comedores Populares y Mermas”

Docente:

Osorio Contreras Rosario Delia

Integrantes:

- Quispe Pascual Jhack Bresstom
- Quispe Calderón Josef Javier
- Torres De La Cruz Abdiel Lito
- Sovero Flores Hector David

Links:

GitHub:

<https://github.com/72519495-del/Grupo6---AN-LISIS-Y-DISE-O-DE-SOFTWARE>

Jira:

Canva: <https://canva.link/pq0qob65nxw0m7o>

NRC: 30227

HUANCAYO - PERÚ - 2026

1. Unidad I - Fundamentos y Modelado Inicial

1.1 Capítulo 1. Presentación del Proyecto:

ODS 2 – Hambre Cero. Este objetivo busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover sistemas sostenibles de gestión de alimentos. El proyecto se vincula directamente con esta meta porque optimiza el control de insumos y reduce las mermas en comedores populares, permitiendo que los recursos alimentarios disponibles se aprovechen de manera más eficiente y lleguen a más personas.

Las instituciones beneficiarias serán los comedores populares de la ciudad de Huancayo y las municipalidades encargadas de su supervisión y gestión.

La gestión de alimentos en los comedores populares se realiza mediante procesos manuales y poco estandarizados (cuadernos, hojas sueltas u otros medios informales), lo que genera dificultad para determinar con precisión el número de raciones a preparar, mermas de alimentos por cálculos inexactos, y ausencia de mecanismos que permitan anticipar el desabastecimiento de insumos.

Se propone el desarrollo de un sistema web denominado "Gestor de Comedores Populares y Mermas", orientado a apoyar la planificación de menús y el control de raciones diarias en los comedores populares. El sistema permitirá registrar los insumos disponibles, controlar las cantidades utilizadas en cada preparación, calcular automáticamente las raciones según el número de personas atendidas, registrar las mermas de alimentos y generar alertas cuando exista riesgo de desabastecimiento de algún insumo. Asimismo, permitirá consultar el inventario en cualquier momento y generar reportes básicos de consumo y mermas, útiles para la toma de decisiones por parte del personal del comedor y de la municipalidad. El sistema no incluirá compras electrónicas ni procesos de adquisición de productos, ya que el alcance se limita a la gestión interna de los insumos ya disponibles en el comedor.

1.2 Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos y documentación:

Para el levantamiento de información se utilizó como método de investigación la observación directa, aplicada al funcionamiento cotidiano de los comedores populares de Huancayo. Esta técnica permitió conocer de primera mano cómo se registran los insumos, cómo se determina la cantidad de comida a preparar y cómo se controla el número de personas atendidas, sin depender únicamente de lo que los responsables manifestaron en una entrevista. A partir de la observación se identificaron los siguientes problemas: registro manual o incompleto de los alimentos disponibles, dificultad para determinar la cantidad exacta de raciones, desperdicio o merma de alimentos durante la preparación, falta de control sobre los insumos utilizados diariamente, errores al calcular las cantidades necesarias, ausencia de mecanismos para detectar anticipadamente el desabastecimiento, uso de cuadernos

u hojas sueltas para llevar el control, y diferencias entre el número de personas registradas y las personas realmente atendidas.

Necesidades de los usuarios:

- El personal del comedor necesita registrar de forma rápida y sencilla los insumos disponibles cada día.
- Los responsables necesitan calcular automáticamente las raciones según el número de personas atendidas, evitando cálculos manuales propensos a error.
- El comedor necesita registrar las mermas de alimentos para identificar patrones de desperdicio y corregirlos.
- Los responsables necesitan recibir alertas anticipadas cuando un insumo esté por agotarse, para evitar el desabastecimiento.
- La municipalidad necesita acceder a reportes de consumo y mermas para supervisar la gestión de los comedores a su cargo.

Requerimientos funcionales (RF):

RF001 – El sistema debe permitir registrar los insumos disponibles indicando nombre, cantidad y unidad de medida. Prioridad: Alta. Criterio de aceptación: el insumo registrado aparece inmediatamente en el inventario. Estado: Pendiente.

RF002 – El sistema debe permitir registrar el número de personas atendidas en cada jornada. Prioridad: Alta. Criterio de aceptación: el dato queda almacenado y disponible para el cálculo de raciones. Estado: Pendiente.

RF003 – El sistema debe permitir planificar el menú diario seleccionando los insumos que se utilizarán. Prioridad: Alta. Criterio de aceptación: el menú queda asociado a la fecha correspondiente. Estado: Pendiente.

RF004 – El sistema debe calcular automáticamente las raciones necesarias en función del número de personas atendidas y del menú planificado. Prioridad: Alta. Criterio de aceptación: el cálculo se actualiza si cambia el número de personas registradas. Estado: Pendiente.

RF005 – El sistema debe permitir registrar las mermas de alimentos indicando el insumo, la cantidad y el motivo. Prioridad: Media. Criterio de aceptación: la merma registrada descuenta automáticamente del inventario. Estado: Pendiente.

RF006 – El sistema debe generar alertas automáticas cuando el stock de un insumo caiga por debajo de un umbral mínimo definido. Prioridad: Alta. Criterio de aceptación: la alerta se muestra en el panel principal al iniciar sesión. Estado: Pendiente.

RF007 – El sistema debe permitir consultar el inventario de insumos disponibles en cualquier momento. Prioridad: Media. Criterio de aceptación: la consulta refleja el stock actualizado en tiempo real. Estado: Pendiente.

RF008 – El sistema debe generar reportes básicos de consumo y mermas filtrables por rango de fechas. Prioridad: Media. Criterio de aceptación: el reporte puede exportarse en formato PDF. Estado: Pendiente.

Requerimientos no funcionales (RNF):

RNF001 – Usabilidad: la interfaz debe permitir registrar un insumo o una merma en un máximo de 3 pasos, sin requerir capacitación técnica previa del personal del comedor.

RNF002 – Rendimiento: el sistema debe generar el cálculo de raciones en un máximo de 2 segundos.

RNF003 – Disponibilidad: el sistema debe estar disponible durante el horario de atención del comedor (mínimo 95% del tiempo mensual).

RNF004 – Seguridad: el acceso al sistema debe requerir usuario y contraseña, restringiendo funciones según el rol (personal del comedor o municipalidad).

RNF005 – Portabilidad: el sistema debe ser accesible desde un navegador web, sin requerir instalación adicional.

Requerimientos de dominio (RD):

RD001 – El cálculo de raciones debe basarse obligatoriamente en el número de personas atendidas registrado y en los insumos disponibles ese día.

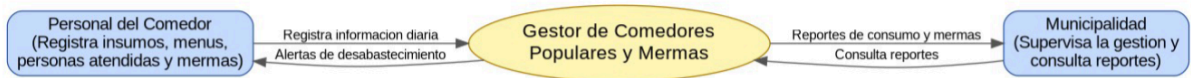
RD002 – No se puede planificar un menú si no existen insumos suficientes registrados en el inventario para cubrirlo.

RD003 – Toda merma registrada debe estar asociada a un insumo previamente existente en el inventario.

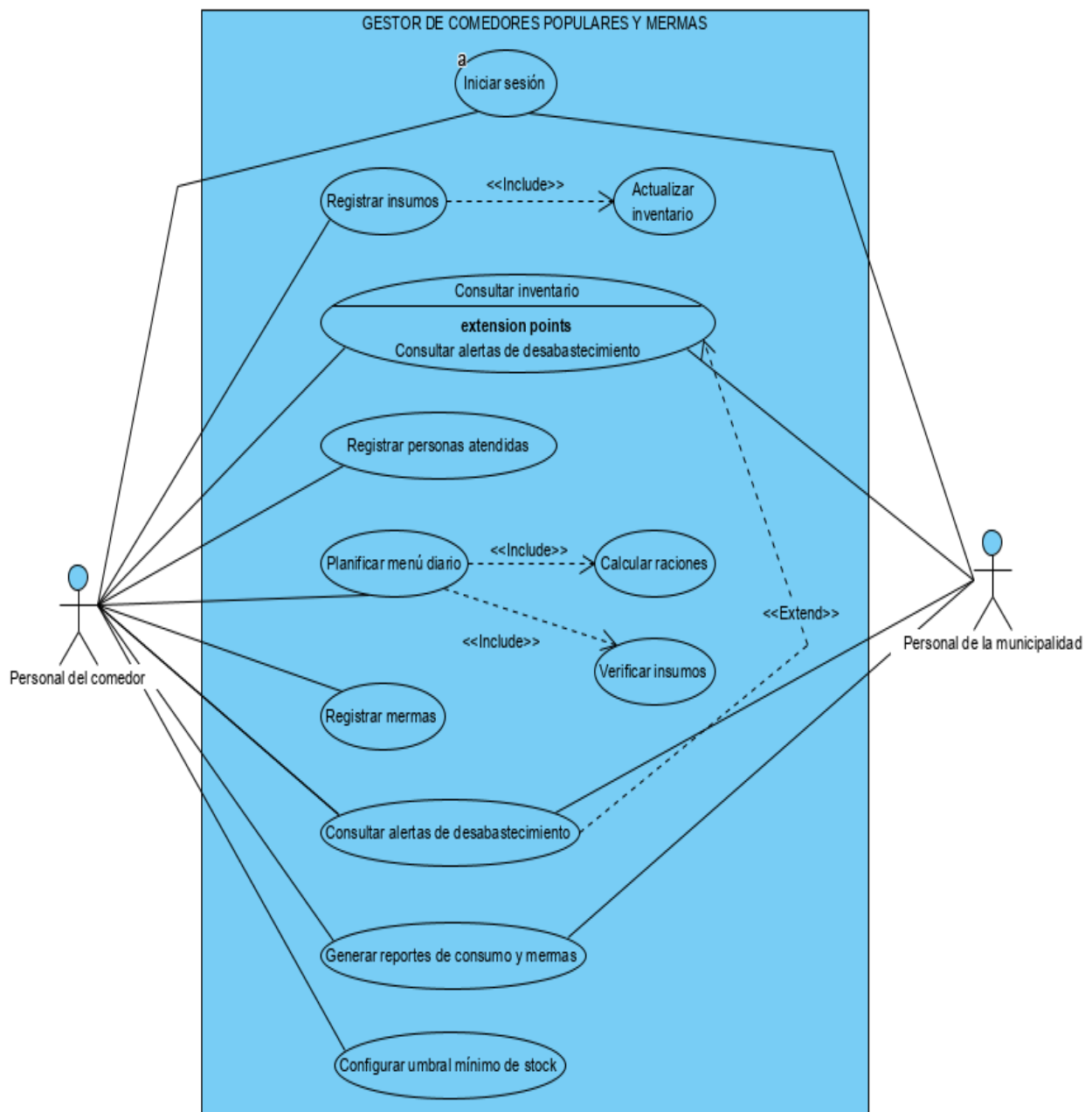
RD004 – El umbral mínimo de stock que genera una alerta de desabastecimiento debe ser configurable por insumo, ya que cada uno tiene un ritmo de consumo distinto.

1.3 Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema:

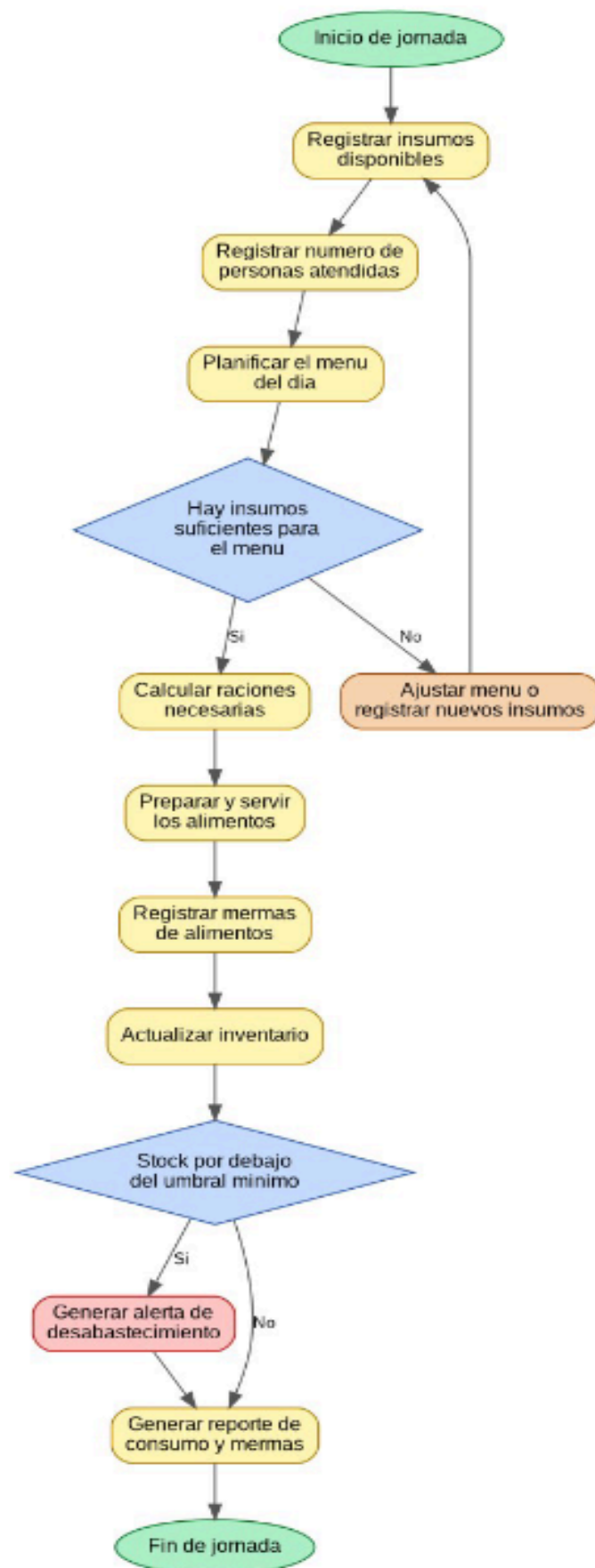
- Diagrama de Contexto



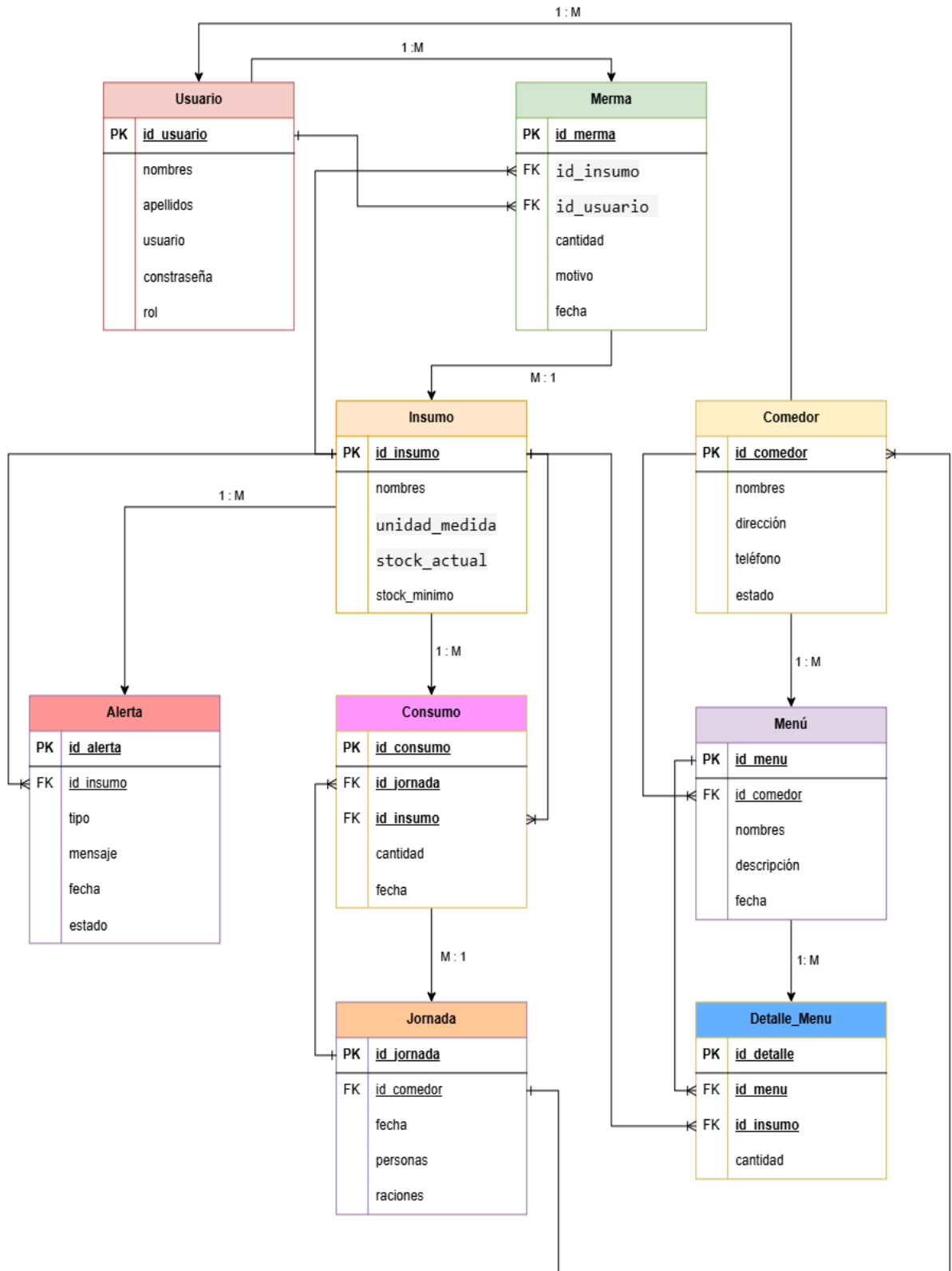
- Diagrama de Casos de Uso



- Diagrama de Procesos



- Diagrama de Entidad-Relación (E-R)



2. Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil:

2.1 Capítulo 4. Análisis de Necesidades y Requerimientos y documentación:

2.2 Capítulo 5. Análisis de Necesidades y Requerimientos y documentación:

Conclusiones y Recomendaciones

Referencias Bibliográficas

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI). *Perú: indicadores de pobreza monetaria y seguridad alimentaria* [en línea]. Lima: INEI, 2023 [consulta: 29 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.inei.gob.pe/>

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (MIDIS). *Programa de Complementación Alimentaria: Comedores Populares* [en línea]. Lima: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2023 [consulta: 29 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.gob.pe/midis>

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO). *El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023* [en línea]. Roma: FAO, 2023 [consulta: 29 de septiembre de 2026]. Disponible en: <https://www.fao.org/publications/sofi/2023/es/>

Anexos